

水泵振动故障诊断报告

1. 基本信息

项目	内容
文件名	振动_电机 4_70_时域-出口汽蚀 5-通道 4.csv
设备编号	Motor-4
测点位置	通道 4
原始采样率	20000 Hz
目标采样率	12000 Hz
转速	2070.0 rpm
信号时长	12.000 s
窗口数量	119
模型版本	multispeed-unified-six-class-v2-bp
软件版本	software-contract-v1

2. 诊断结论

项目	内容
最终诊断类别	汽蚀
最高平均概率	100.0%
第二可能类别	转子不平衡
概率差	100.0%
窗口一致率	100.0%
诊断等级	高
诊断建议	建议结合设备工况与现场检修记录进一步复核。

警告信息：

- divide by zero encountered in matmul
- overflow encountered in matmul
- invalid value encountered in matmul
- divide by zero encountered in matmul
- overflow encountered in matmul
- invalid value encountered in matmul
- divide by zero encountered in matmul
- overflow encountered in matmul
- invalid value encountered in matmul
- divide by zero encountered in matmul
- overflow encountered in matmul
- invalid value encountered in matmul
- divide by zero encountered in matmul
- overflow encountered in matmul
- invalid value encountered in matmul

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- divide by zero encountered in matmul
- overflow encountered in matmul
- invalid value encountered in matmul
- divide by zero encountered in matmul
- overflow encountered in matmul
- invalid value encountered in matmul
- divide by zero encountered in matmul
- overflow encountered in matmul
- invalid value encountered in matmul

3. 六类概率分布

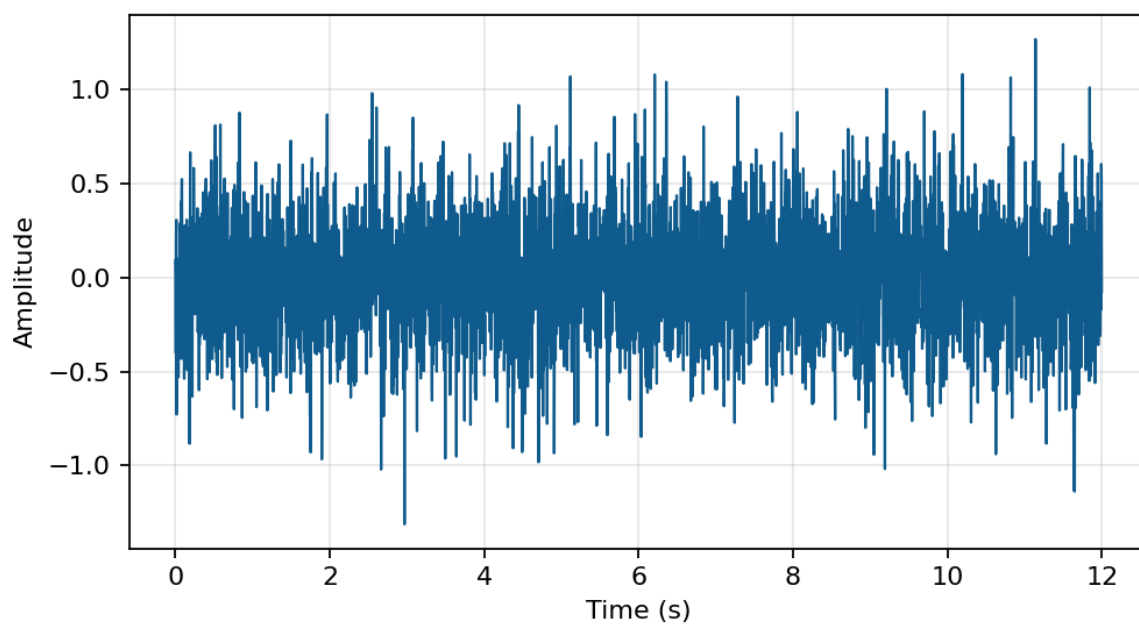
类别	平均概率	百分比
正常	0.000	0.0%
转子不平衡	0.000	0.0%
联轴器不对中	0.000	0.0%
松动	0.000	0.0%
轴承故障	0.000	0.0%
汽蚀	1.000	100.0%

4. 窗口分布

类别	窗口数量	占比
汽蚀	119	100.0%

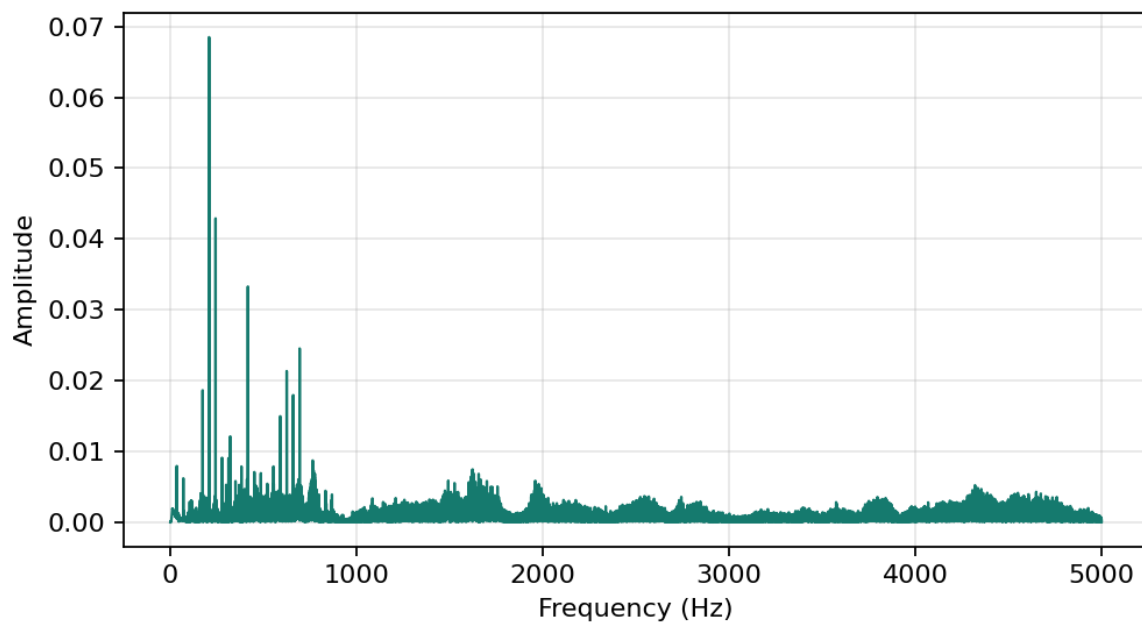
5. 信号分析

时域波形



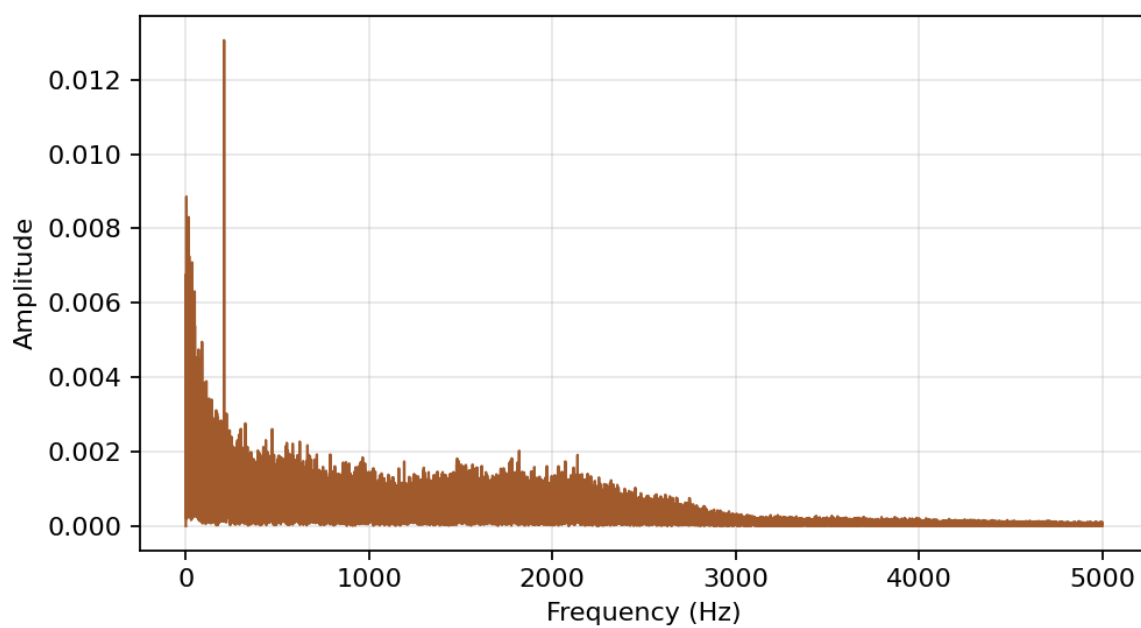
图：时域波形

0-5000 Hz 频谱



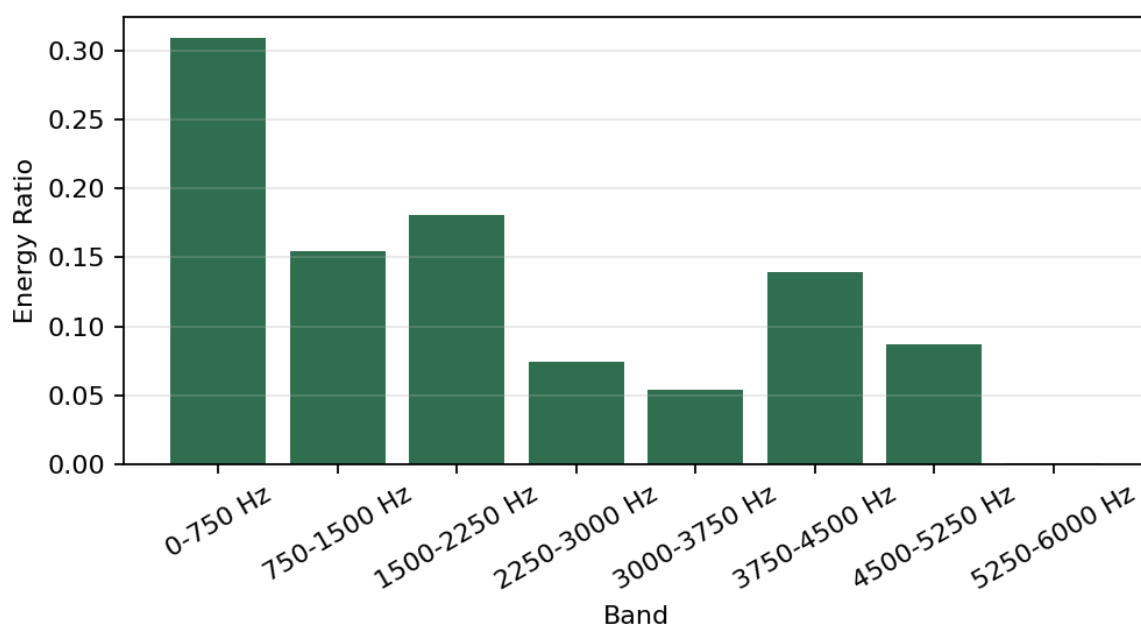
图：0-5000 Hz 频谱

包络谱



图：包络谱

小波包能量占比



图：小波包能量占比

7. 说明与适用范围

本报告结果由已训练的 BP 神经网络六分类模型根据输入振动信号自动生成。诊断结论用于辅助状态判断和检修排查，不应替代现场专业检测。当前模型主要适用于与训练数据采集条件相近的水泵振动信号。

8. 生成信息

项目	内容
生成时间	2026-07-09 22:33:19
模型版本	multispeed-unified-six-class-v2-bp
软件版本	software-contract-v1